ЗАДАНИЕ по теме
"ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СЛУЧАЙНЫХ ВЕЛИЧИН "

Построить графики функций плотности и функций распределения указанных законов распределения с заданными параметрами.

1. ***Нормальный закон распределения*** с параметрами:
   А) математическое ожидание (среднее) ***a = 0***,
   среднеквадратическое отклонение ***σ*** принимает значения:***1, 2, 3.***
   Б) математическое ожидание (среднее) принимает значения: ***0***, ***1, 2,***
   среднеквадратическое отклонение **σ = *1***.

Способ построения: мастер функции (***fx***) → статистические →
→ **НОРМРАСП** (***x, среднее, стандартное откл; интегральная***).

Здесь ***x*** – это значение, для которого строится распределение;

среднее – это среднее значение (математическое ожидание, ***a***);

стандартное откл – это стандартное отклонение (среднеквадратическое отклонение ***σ); интегральная*** – это логическое значение.

Если **ИСТИНА (1),** то функция возвращает интегральную функцию распределения. Если **ЛОЖЬ (0)** – значение функции плотности.

2. ***Показательное (экспоненциальное) распределение:***

Функция плотности распределения: $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda x} & \text{при} \quad x \ge 0 \\ 0 & \text{при} \quad x < 0\end{cases}$

Функция распределения: $F(X)=\begin{cases}1-e^{-\lambda x} & \text{при} \quad x \ge 0, \\ 0 & \text{при} \quad x < 0.\end{cases}$

λ – параметр показательного распределения. **Случаи: *λ = 0.5, 1, 2***

Способ построения: мастер функции (***fx***) → статистические →
→ **ЭКСПРАСП** (***x, лямбда, интегральная).***

3. ***Распределение Вейбулла***

$$f(x) = \frac{\alpha}{\beta^{\alpha}} x^{\alpha-1} e^{-\left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha}}, \quad x \geq 0$$

А) ***α = 5, β =1.*** Б) ***α = 0.5, β =1.*** В) ***α = 1.5, β =1.*** Г) ***α = 1, β =1***

Способ построения: мастер функции (***f***$_x$) → статистические → **ВЕЙБУЛЛ** или **ВЕЙБУЛЛ.РАСП(*x, альфа, бета, интегральная*).**

4. ***Логнормальное распределение X = lnY, Y = N(α, σ)***

А) ***α = 0.7, σ^2 =1.***

Б) ***α = 0.5, σ^2 =0.3.***

В) ***α = 1, σ^2 =1.***

Способ построения: мастер функции (***f***$_x$) → статистические → **ЛОГНОРМРАСП**.

5. ***Закон Пуассона с параметрами λ = 0.5; 1; 2; 3.5.***

Способ построения: мастер функции (***f***$_x$) → статистические→ → **ПУАССОН** (***x, среднее, интегральная***).

Для закона Пуассона математическое ожидание (среднее) = ***λ.***

6. ***Биномиальное распределение***

Случаи: ***А) число испытаний = 10, вероятность успеха = 0,1; 0,3.***

Б) ***число испытаний = 20, вероятность успеха = 0,1; 0,3.***

Способ построения: мастер функции (***f***$_x$) → статистические→ → **БИНОМРАСП** (***число успехов; число испытаний; вероятность успеха; интегральная).***

Здесь ***число успехов*** – это количество успешных испытаний,
число испытаний – это число независимых испытаний,
вероятность успеха – это вероятность успеха каждого испытания;
интегральная – это логическое значение.

Если ИСТИНА (1), то функция возвращает интегральную функцию распределения. Если ЛОЖЬ (0) – значение функции плотности.